

[研究简报]

α_1 酸性糖蛋白与药物相互作用的 电喷雾离子阱质谱研究

陈 勇, 祁春华, 韩凤梅

(湖北大学中药生物技术湖北省重点实验室, 武汉 430062)

关键词 电喷雾离子阱质谱; α_1 酸性糖蛋白; 酮基布洛芬; 樟柳碱**中图分类号** O657**文献标识码** A**文章编号** 0251-0790(2005)10-1829-03

药物的蛋白结合是药物在机体内的一种特殊的分布与储备形式, 这种结合对于药物的作用强度与作用时间以及体内代谢与排泄过程都有重要的影响^[1,2]. 目前, 电喷雾离子阱质谱 (ESIMS) 以其在研究生理条件下蛋白药物非共价结合所具有的分析速度快、灵敏度高及样品消耗量少等特点^[3], 已被成功地用于测定溶液中小分子物质与蛋白质间非共价结合的化学计量和解离常数^[4,5].

α_1 酸性糖蛋白是血浆蛋白的重要组成部分之一. 本文应用 ESIMS 法研究了 α_1 酸性糖蛋白与弱酸性药物酮基布洛芬和弱碱性药物樟柳碱间的非共价作用, 这对于阐明不同类型药物与血浆蛋白的作用方式以及与受体蛋白的作用规律都有十分积极意义.

1 实验部分

1.1 样品制备 酮基布洛芬 (Ketoprofen KP)、樟柳碱 (Anisodine Hydrobromide AN) 和 α_1 酸性糖蛋白 (AAG) 储备液分别为 10 mmol/L KP 的体积分数为 50% 的乙醇溶液、10 mmol/L AN 水溶液和 0.06 mmol/L 水溶液. 分别取不同体积的 KP 和 AN 储备液置于 1.5 mL Ep 管中, 置于 N_2 气吹干仪上吹干, 向每支管中加入 100 μ L 0.06 mmol/L AAG, 旋涡混合, 于 37 $^{\circ}$ C 下作用 60 min 后, 将每支管中的样品用 pH=6.7 的 10 mmol/L 乙酸铵缓冲液稀释 1 000 倍后进行质谱分析. AAG, KP 和 AN 均为 Sigma 公司产品.

1.2 质谱条件 美国 Finnigan 公司 LCQ^{DUO} 型质谱仪, 扫描范围 m/z 50~2 000; 离子源喷射电压为 5.0 kV; 毛细管温度 170~190 $^{\circ}$ C; 锥孔电压 25~45 V; 鞘气 (N_2 气) 流速为 40 au (arbitrary units). 样品自动进样分析: 对于 KP 和 AN, 流动相为甲醇-水 (体积比为 1:1); 对于 AAG, 流动相为体积分数为 100% 的甲醇; 对于 AAG-KP 和 AAG-AN, 流动相为 10 mmol/L 乙酸铵, 进样量为 10 μ L, 流速为 0.2 mL/min. 正离子全扫描 10 min. 实验数据用 Xcalibur 软件分析处理.

2 结果与讨论

2.1 酮基布洛芬和樟柳碱分子量分析 在上述质谱条件下, 选定扫描范围为 m/z 50~500, 毛细管温度 180 $^{\circ}$ C, 锥孔电压 35 V. AN 和 KP 的理论分子量分别为 319.4 和 254.3, 实验测定值分别为 319.0 和 254.0.

2.2 α_1 酸性糖蛋白分子量分析 质谱扫描范围为 m/z 500~2 000, 毛细管温度 180 $^{\circ}$ C, 锥孔电压 35 V. AAG 一级质谱经 Xcalibur 蛋白分析软件分析, 其分子量为 44106 (RSD=0.11%, $n=6$), 与其理论分子量为 44100^[6] 的相对误差为 0.014%.

2.3 药物蛋白复合物化学计量比分析 按前述方法配制不同摩尔比的 AAG/KP 和 AAG/AN 用于进样分析, 扫描范围为 m/z 500~2 000, 毛细管温度 180 $^{\circ}$ C, 锥孔电压分别为 35 和 25 V. 复合物一级质谱

收稿日期: 2005-01-06

基金项目: 湖北省杰出青年基金 (批准号: 2002AC004) 和中药生物技术湖北省重点实验室开放基金 (批准号: 040106) 资助.

联系人简介: 陈 勇 (1966 年出生), 男, 博士, 教授, 从事天然药物化学研究. E-mail: cy101610@npu.gov.cn

中国知网 <https://www.cnki.net>

及其 Xcalibur蛋白分析软件分子量计算图见图 1.

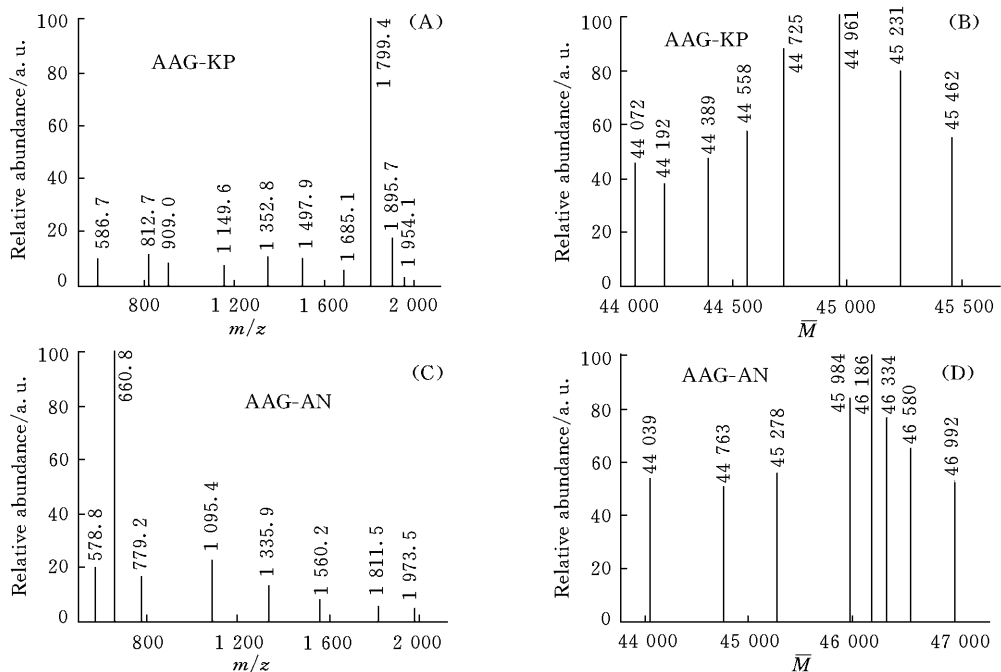


Fig 1 ESI-MS spectrum of complexes[(A) and (C)] and their average molecular weight calculation[(B) and (D)]

通过测定不同浓度的 KP或 AN与固定浓度的 AAG作用后复合物的分子量,可计算复合物化学结合计量比.由图 1可知,AAG与 KP和 AN的表现最大化学结合计量比分别为 1:4和 1:7[计算公式为: $N=(M_{\text{复合物}}-M_{\text{蛋白}})/M_{\text{药物}}$,式中 N和 M分别代表化学计量比和分析物分子量].

2.4 药物蛋白复合物解离常数分析 蛋白与药物非共价结合解离常数 K_d 可用式(1)计算得到^[7]:

$$A_{\text{obs}} = M_f + (M_b - M_f)[\alpha - (\alpha^2 - \beta)^{1/2}]/c_L \tag{1}$$

式中, $\alpha=(c_L+c_p+K_d)/2$, $\beta=c_Lc_p$, A_{obs} 指复合物分子量, c_L 和 c_p 分别代表配体和受体总浓度.固定 AAG浓度,用不同浓度的药物与之作用,并将 $\Delta M(\Delta M=M_{\text{复合物}}-M_{\text{蛋白}})$ 与 c_p/c_L 进行线性拟合,结果见图 2. AAG-KP和 AAG-AN线性回归方程分别为

$$\Delta M = -91.94c_p/c_L + 1072.6, R^2 = 0.947; \quad \Delta M = -327.71c_p/c_L + 2535.7, R^2 = 0.9614$$

将图 2中 c_p 外推趋近于 0可求得 M_f ,即最大 ΔM 值;将 c_L 外推趋近于 0可求得 M_b ,即未加药物时测得的 AAG的分子量.

将 M_f , M_b 和 A_{obs} 代入式(1),可知 AAG-KP和 AAG-AN复合物的解离常数 K_d 分别为 4.95×10^{-4} 和 $1.75 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$.

2.5 质谱条件对复合物形成的影响及作用力分析

考察了毛细管温度对复合物形成的影响,并通过式(1)计算了毛细管温度为 170, 180和 190℃时的 K值($K=1/K_d$),结果见表 1.

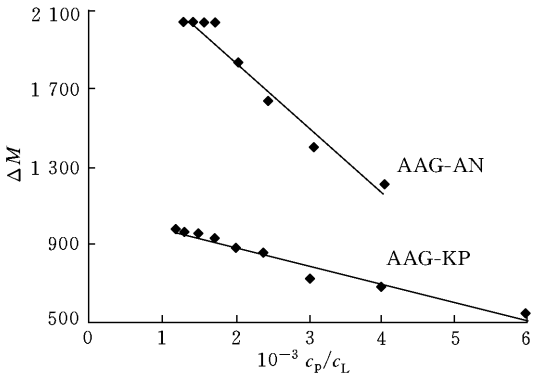


Fig 2 The curve of ΔM - c_p/c_L

Table 1 The results of different capillary temperatures

Capillary temperature/℃	170	175	180	185	190
Complexes mass(AAG-KP)	44 505	44 726	44 780	44 740	44 646
Complexes mass(AAG-AN)	45 075	45 376	45 683	45 676	45 525
10 ⁴ K _{AAG-KP} /(mol·L ⁻¹)	0.433	—	0.353	—	0.319
10 ⁴ K _{AAG-AN} /(mol·L ⁻¹)	0.172	—	0.122	—	0.116

毛细管温度对复合物的形成有一定影响. 温度较低有利于复合物的形成. 当温度在最适结合温度 (180℃)左右变化时, 反应的焓变可看作是一个常数, 由式 (2)和式 (3)计算了反应的 ΔH, ΔG和 ΔS 值. 通过计算, 温度变化时, AAG-KP的 ΔH和 ΔS分别为 -26.075 kJ/(mol·K)和 10.324 J/(mol·K); AAG-AN的 ΔH和 ΔS分别为 -33.615 kJ/(mol·K)和 -15.249 J/(mol·K). 根据文献 [8]和上述实验结果可知, α₁-酸性糖蛋白与酮基布洛芬和樟柳碱间的主要作用力分别为静电引力和范德华力.

$$\ln(K_2/K_1) = \Delta H(1/T_1 - 1/T_2)/R$$
 (2)

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = -RT\ln K$$
 (3)

式中, T、T₁和 T₂分别为 180、170和 190℃ 的绝对温度, K、K₁和 K₂为与之对应的结合常数. 最后还考察了锥孔电压对复合物形成的影响, 结果表明, AAG-AN在 25 V即可电离, 而 AAG-KP在 30 V才能电离; 同时, 电压过高会导致复合物部分解离, 且电压改变对 AAG-KP形成的影响更为明显.

参 考 文 献

[1] ZHANG Bao-Lin(张保林), WANG Wen-Qing(王文清), BAI Feng-Lian(白凤莲) et al. Chem. J. Chinese Universities(高等学校化学学报) [J], 1994, 15(3): 373—378

[2] HE Ji-Xiang(贺吉香), JIANG Chong-Qiu(江崇球), WANG Hong-Jian(王洪鉴) et al. Chem. J. Chinese Universities(高等学校化学学报) [J], 1999, 20(10): 1548—1550

[3] WANG Hong-Xia(王红霞), YANG Song-Cheng(杨松成). Acta Pharmaceutica Sinica(药学报) [J], 2001, 36(4): 315—320

[4] Sharon J. Shields, Olayinka Oyeyemi. J. Am. Soc. Mass Spectrom. [J], 2003, 14: 460—470

[5] SHE Yi-Min(余益民), JI Yi-Ping(季怡萍), HE Yu(何 毓) et al. Chem. J. Chinese Universities(高等学校化学学报) [J], 1998, 19(11): 1735—1738

[6] LEI Zhao-Bao(雷招宝). Chin. Hosp. Pharm. J (中国医院药学杂志) [J], 1989, 9(2): 58—59

[7] LI Cong-Gang(李从刚), LIU Mai-Li(刘买利). Progress in Natural Science(自然科学进展) [J], 2001, 11(1): 1—7

[8] Sarkar B. Metal Ions in Biological System [M], New York: Marcel Dekker, 1991: 233

Studies on the Interaction of α₁-Acid Glycoprotein and Drugs
by Electrospray Ion Trap Mass Spectrometry

CHEN Yong^{*}, QI Chun-Hua, HAN Feng-Mei

(Hubei Province Key Lab of Bio-Technology of Traditional Chinese Medicine
Hubei University, Wuhan 430062, China)

Abstract In this paper the noncovalent interactions between α₁-acid glycoprotein (AAG) and the drugs such as ketoprofen (KP) and anisidine hydrobromide (AN) were studied by using electrospray ion trap mass spectrometry method. The results show that both of the drugs had a strong coalescent interaction with AAG, the dissociation constants (K_d) and the apparent stoichiometric ratio of noncovalent complexes AN-AAG were 1.75×10⁻³ mol/L and 1:7, and those for KP-AAG complex were 4.95×10⁻⁴ mol/L and 1:4, respectively. According to the thermodynamic parameters of the noncovalent complexes, the main sorts of binding force were static electricity gravitation for KP-AAG and Van der Waals force for AN-AAG, respectively. The experiment proves that ESI-MS technology as a new method for studying the drug-protein noncovalent binding can offer some advantages in sensitivity, speed, accuracy and directness particularly in the determination of the stoichiometry of the complex compared to other well-established methods such as circular dichroism and fluorescence spectroscopy, etc.

Keywords Electrospray ion trap mass spectrometry (ESI-MS); α₁-Acid glycoprotein; Ketoprofen; Anisidine hydrobromide (Ed: A, G)